

הרצאה 5

משוואות מסדר גבוה

נתונה משוואה דיפרנציאלית מסדר n : $y^{(n)}(x) = f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))$

עם תנאי ההתחלה: $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, y''(x_0) = y_2, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$

בהמשך נתייחס אל $f(x, z_0, z_1, \dots, z_{n-1})$ כפונקציה של $n+1$ משתנים בלתי תלויים. במשוואה

הדיפרנציאלית מופיעים במקומות המיועדים למשתנים אלה הגדלים $x, y, y', \dots, y^{(n-1)}$.

משפט קיום ויחידות למשוואה מסדר גבוה

נניח כי פונקציה $f(x, z_0, z_1, \dots, z_{n-1})$ ו- n גזרותיה החלקיות $f'_{z_0}(x, z_0, z_1, \dots, z_{n-1})$,

$f'_{z_1}(x, z_0, z_1, \dots, z_{n-1})$, $\dots$, $f'_{z_{n-1}}(x, z_0, z_1, \dots, z_{n-1})$ רציפות בכל $(n+1)$ המשתנים

$x, z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ בסביבת נקודת ההתחלה הנתונה $(x_0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$. אז למשוואה דיפרנציאלית

נתונה עם התנאי ההתחלה קים פתרון $y(x)$, הוא בעל n גזרות רציפות $y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x)$, הוא

יחיד והוא מוגדר יחד עם n גזרות בסביבה מסוימת $[x_0 - h, x_0 + h]$ של x_0

משוואות ליניאריות מסדר גבוה

משוואות ליניאריות מסדר n משמשות ביותר

משוואה מסדר n נקראת ליניארית אם הנעלם y וגזרותיו $y', y'', \dots, y^{(n)}$ מופיעים במשוואה רק

באופן ליניארי. המשתנה החופשי x מופיע בצורה כלשהי במקדמי המשוואה. כלומר הצורה כללית

של המשוואה היא: $a_0(x)y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + a_2(x)y^{(n-2)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x)$.

אנו מניחים כי משוואה ניתנת להיכתב בצורה מנורמלת, כלומר $a_0(x) \neq 0$. לכן נחלק את המשוואה

במקדם $a_0(x)$ ונעסוק במשוואה המנורמלת:

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + p_2(x)y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = q(x)$$

במקרה $q(x) = 0$ משוואה נקראת ליניארית הומוגנית:

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + p_2(x)y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0$$

תנאי ההתחלה המתאימים למשוואה מסדר n הם מהצורה:

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, y''(x_0) = y_2, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$$

נכתוב משוואה ליניארית מסדר n בצורה: $y^{(n)}(x) = f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))$

$$\begin{aligned}
& \text{אז נסמן } y^{(n)} = q(x) - p_n(x)y - p_{n-1}(x)y' - \dots - p_1(x)y^{(n-1)} \\
& \text{או } f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x)) = q(x) - p_n(x)y - p_{n-1}(x)y' - \dots - p_1(x)y^{(n-1)} \\
& f(x, z_0, z_1, \dots, z_{n-1}) = q(x) - p_n(x)z_0 - p_{n-1}(x)z_1 - \dots - p_1(x)z_{n-1} \\
& \text{ומקבלים: } f'_{z_0}(x, z_0, z_1, \dots, z_{n-1}) = -p_n(x), \dots, f'_{z_{n-1}}(x, z_0, z_1, \dots, z_{n-1}) = -p_1(x)
\end{aligned}$$

משפט קיום ויחידות למשוואה ליניארית

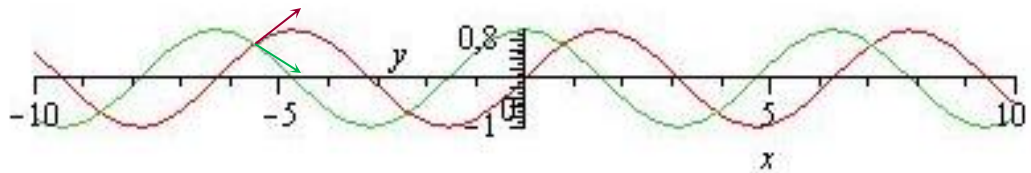
אם $p_1(x), p_2(x), \dots, p_n(x), q(x)$ פונקציות רציפות בקטע משותף $[a, b]$ ו- x_0 נקודה בקטע זה, אז למשוואה $y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + p_2(x)y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = q(x)$ עם תנאי ההתחלה $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, y''(x_0) = y_2, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$ קיים פתרון אחד ויחיד בכל קטע $[a, b]$. הפתרון בעל נגזרות רציפות מסדר n .

הערות:

1. המשפט הוא משפט מספיק, אם תנאים לא מתקיימים זה לא אומר שאין פתרון.
2. המשפט קיום ויחידות למשוואות ליניאריות מבטיח שלמשוואה יש פתרון בכל הקטע $x_0 \in [a, b]$.
3. יש הבדל בין משמעות היחידות עבור משוואות מסדר ראשון לבין מובנה עבור משוואות מסדר גבוה יותר. במשוואה מסדר ראשון יש תנאי התחלה יחיד ולא יתכנו שני פתרונות שונים $y_1(x)$, $y_2(x)$ נפגשים, כלומר $y_1(x_0) = y_2(x_0)$. לעומת זאת עבור משוואה מסדר n משמעות היחידות הפתרון היא כי לא יתכנו שני פתרונות שונים $y_1(x), y_2(x)$ אשר שניהם מקימים n תנאי ההתחלה שווים.

למשל עבור משוואה מסדר 2 לא יתכנו שני פתרונות שונים אשר מקימים: $y_1(x_0) = y_2(x_0)$, $y_1'(x_0) = y_2'(x_0)$ אבל בהחלט יתכן אחד השוויונות מתקיים בעוד השני לא, לדוגמה: $y_1(x_0) = y_2(x_0), y_1'(x_0) \neq y_2'(x_0)$. המשמעות הגיאומטרית היא, שגרפים של פתרונות שונים של משוואה מסדר שני יכולים לחתוך זה את זה מבלי להשיק זה לזה, וחתוך זה אינו סותר כלל את משפט קיום ויחידות.

דוגמה: נתונה משוואה $y'' + y = 0$, פונקציות $y_1 = \sin x, y_2 = \cos x$ הם שני פתרונות של משוואה נתונה. הגרפים של שני פתרונות אלה נחתכים בנקודות רבות, איך אין הם משיקים זה לזה באף נקודה.



דוגמה: נתונה משוואה $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$, בה $a_1(x)$ פונקציה אי-זוגית רציפה בקטע $[-a, a]$, ו- $a_2(x)$ פונקציה זוגית רציפה באותה קטע. הוכח כי פתרון של משוואה לפי תנאי התחלה $y(0) = y_0, y'(0) = 0$ היא פונקציה זוגית ב- $[-a, a]$

פתרון

נסמן את הפתרון בעיית התחלה זו ב- $y(x)$. על פי משפט קיום ויחידות פתרון זה קיים, הוא יחיד ומוגדר בכל קטע $[-a, a]$. צ"ל שפונקציה $y(x)$ היא זוגית: $y(-x) \equiv y(x)$ לכל x בקטע.

$$z(x) = y(-x), \quad -a \leq x \leq a$$

נוכיח כי גם פונקציה $z(x)$ היא פתרון של משוואה נתונה ומקיימת את אותו תנאי התחלה. לכל x בקטע קים: $z''(x) = y''(-x)$, $z'(x) = -y'(-x)$, $a_1(-x) = -a_1(x)$, $a_2(-x) = a_2(x)$.

נציב כל זאת במשוואה נתונה ונקבל

$$z''(x) + a_1(x)z'(x) + a_2(x)z(x) = y''(-x) + (-a_1(-x))(-y'(-x)) + a_2(-x)y(-x) = (y'' + a_1y' + a_2y)(-x) \equiv 0$$

כי $y(x)$ מקים את המשוואה בכל נקודות $[-a, a]$ כפתרון, קבלנו שפונקציה $z(x) = y(-x)$ גם מקיימת את המשוואה. $z(0) = y(-0) = y_0$, $z'(0) = -y'(-0) = 0$ אז $z(x)$ מקיימת גם אותם תנאי התחלה. על פי משפט קיום ויחידות למשוואה נתונה לפי תנאי התחלה קיים פתרון יחיד, אז $y(-x) \equiv y(x) \Leftarrow z(x) \equiv y(x)$

משפט

יהי y_h - פתרון כללי של משוואה ליניארית הומוגנית, אם y_p הוא פתרון כלשהו של משוואה ליניארית אי-הומוגנית, אז הפתרון כללי של משוואה ליניארית אי-הומוגנית הוא סכום שני פתרונות אלה: $y = y_h + y_p$

הוכחה:

1. נראה ש $y = y_h + y_p$ הוא פתרון של משוואה ליניארית אי-הומוגנית

$$\begin{aligned}
& (y_h + y_p)^{(n)} + a_1(x)(y_h + y_p)^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)(y_h + y_p)' + a_n(x)(y_h + y_p) = \\
& = \underbrace{(y_h)^{(n)} + a_1(x)(y_h)^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)(y_h)' + a_n(x)(y_h)}_{=0} + \\
& + \underbrace{(y_p)^{(n)} + a_1(x)(y_p)^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)(y_p)' + a_n(x)(y_p)}_{=f(x)} = 0 + f(x) = f(x)
\end{aligned}$$

2. נראה שכל פתרון של משוואה ליניארית אי-הומוגנית הוא מהצורה $y = y_h + y_p$

יהי y פתרון של משוואה ליניארית אי-הומוגנית. נראה ש $y - y_p$ הוא פתרון של משוואה ליניארית הומוגנית

$$\begin{aligned}
& (y - y_p)^{(n)} + a_1(x)(y - y_p)^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)(y - y_p)' + a_n(x)(y - y_p) = \\
& = \underbrace{(y)^{(n)} + a_1(x)(y)^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)(y)' + a_n(x)(y)}_{=f(x)} - \\
& - \underbrace{(y_p)^{(n)} + a_1(x)(y_p)^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)(y_p)' + a_n(x)(y_p)}_{=f(x)} = f(x) - f(x) = 0
\end{aligned}$$

מסקנה הפרש בין שני פתרונות פרטיים של מד"ר ליניארית אי-הומוגנית נותן פתרון פרטי של מד"ר

הומוגנית

שאלות:

1. איך למצוא פתרון כללי של משוואה ליניארית הומוגנית?

2. איך למצוא פתרון פרטי של משוואה ליניארית אי-הומוגנית?

משוואה ליניארית הומוגנית

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + a_2(x)y^{(n-2)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0, \quad a \leq x \leq b$$

אוסף הפעולות שאנו מפעילים על פונקציה y שמציבים אותה לאגף שמאל של המשוואה הוא

$$\begin{aligned}
& y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + a_2(x)y^{(n-2)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = \\
& = \left(\frac{d^n}{dx^n} + a_1(x)\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1}(x)\frac{d}{dx} + a_n(x) \right) y
\end{aligned}$$

אוסף פעולות זה יסומן כ L :

$$L[y] = \left(\frac{d^n}{dx^n} + a_1(x)\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1}(x)\frac{d}{dx} + a_n(x) \right) y$$

אז משוואה ליניארית הומוגנית תכתב בקוצר $L[y] = 0$

L הוא אופרטור, הוא מעתיק פונקציה לפונקציה, והוא אופרטור ליניארי כי לכל שתי פונקציות

$$L[c_1u + c_2v] = c_1L[u] + c_2L[v] \text{ מתקיים: } c_1, c_2 \text{ שני קבועים}$$

הסיבה לכך שכל אחת מהנגזרות $\frac{d^n}{dx^n}, \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}, \dots, \frac{d}{dx}$ היא אופרטור ליניארי שמקיים

$$\frac{d}{dx}[c_1u + c_2v] = c_1 \frac{d}{dx}u + c_2 \frac{d}{dx}v$$

הפעולות הכלולות ב- L ניתנות לבצוע בתנאי שאשאר לגזור את הפונקציות הדרושות n פעמים. לכן

תחום הגדרה של אופרטור L הוא אוסף פונקציות בעלות n נגזרות רציפות בקטע $[a, b]$. אוסף זה

הוא מרחב ליניארי.

משפט

אם $y_1(x), y_2(x)$ פתרונות של משוואה ליניארית הומוגנית

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + a_2(x)y^{(n-2)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0$$

אז כל צירוף ליניארי שלהם עם מקדמים קבועים $c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$ מקיים את אותה משוואה.

הוכחה: אם $y_1(x), y_2(x)$ פתרונות אז $L[y_1] = 0, L[y_2] = 0$ ומקבלים

$$L[c_1y_1 + c_2y_2] = c_1L[y_1] + c_2L[y_2] = 0 + 0 = 0$$

תכונה זו נקראת "עקרון הסופרפוזיציה"

מסקנה

1. אוסף כל הפתרונות של משוואה ליניארית הומוגנית מהווה מרחב ליניארי פתרונות

2. פתרון כללי של משוואה ליניארית הומוגנית מסדר n הוא צירוף ליניארי n פתרונות פרטים בת"ל

משפט

אם משוואה ליניארית הומוגנית $L[y] = 0$ מקיימת את תנאי משפט הקיום ויחידות בקטע מסוים, אז

אוסף הפתרונות שלה באותה קטע הוא מרחב ליניארי n - ממדי.

הוכחה: כדי להוכיח את טענת המשפט, עלינו להציג בסיס של מרחב הפתרונות המורחב מ- n

איברים.

1. הם בלתי תלויים ליניארית

2. הם פורשים את מרחב הפתרונות

נוכיח את המשפט למשוואה ליניארית הומוגנית מסדר 2 $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$ שמקיימת

תנאי משפט קיום ויחידות בתחום $a \leq x \leq b$

1. נראה שקיימים לפחות 2 פתרונות ב"ל:

כי משוואה מקיימת תנאי משפט קיום ויחידות בתחום $a \leq x \leq b$, אז לפי תנאי ההתחלה $y(x_0)=1, y'(x_0)=0$ קיים פתרון אחד ויחיד y_1 בתחום $a \leq x \leq b$, ולפי תנאי ההתחלה

$y(x_0)=0, y'(x_0)=1$ קיים פתרון אחד ויחיד y_2 באותו תחום.

הגדרנו 2 פתרונות $y_1(x), y_2(x)$ של משוואה.

נניח שפתרונות אלו הם תלויים ליניאריים, כלומר קיימים קבועים שאינם כולם 0 כך ש:

$$C_1 y_1 + C_2 y_2 = 0$$

$$\begin{cases} C_1 y_1 + C_2 y_2 = 0 \\ C_1 y_1' + C_2 y_2' = 0 \end{cases} \text{ נגזור את הביטוי ונקבל:}$$

יש לנו מערכת הומוגנית לפי C_1, C_2 .

לפי הנחה שלנו קיים למערכת פתרון לא טריוויאלי, אז דטרמיננטה $\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = 0$ לכל x מהתחום

$$a \leq x \leq b$$

אבל אם מציבים במקום x נקודה x_0 , מקבלים $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$.

זה אומר שלמערכת קיים רק פתרון טריוויאלי $C_1 = 0, C_2 = 0$.

קיבלנו סתירה עם הנחה שלא כל הקבועים מתאפסים. ולכן הפתרונות שהגדרנו הם ב"ל.

הגדרה: דטרמיננטה $W(y_1, y_2)(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$ נקראת **וורונסקיאן**

$$W(y_1, \dots, y_n)(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \text{ או במקרה כללי:}$$

מהוכחה רואים שאם פתרונות תלויים ליניאריים הוורונסקיאן שווה 0 בכל תחום הגדרה

של המשוואה ואם פתרונות ב"ל הוא לא שווה ל 0 בכל תחום הגדרה של המשוואה

2. נראה הם פורשים את מרחב הפתרונות.

זה אומר שקבוצה פתרונות $y_1(x), y_2(x)$ פורשת את כל מרחב פתרונות של משוואה ליניארית

הומוגנית מסדר 2.

נניח שקיימת עוד פונקציה $u(x)$ - פתרון של משוואה ליניארית הומוגנית שמקיים תנאי ההתחלה:

$$u(x_0) = u_0, u'(x_0) = u_1, \text{ שאי אפשר להציג את הפונקציה כצירוף ליניארי של פונקציות } y_1(x), y_2(x).$$

$$\tilde{y}(x) = \underset{u(x_0)=const}{u_0} \cdot y_1(x) + \underset{u'(x_0)=const}{u_1} \cdot y_2(x)$$

היא פותרת את המשוואה, כי היא צירוף ליניארי של הפתרונות המשוואה $y_1(x), y_2(x)$.

בנוסף קל לראות ש- $\tilde{y}(x)$ מתקיים תנאי התחלה לפונקציה $u(x) : \tilde{y}(x_0) = u_0, \tilde{y}'(x_0) = u_1$,

$$(y_1(x_0) = 1, y_1'(x_0) = 0, y_2(x_0) = 0, y_2'(x_0) = 1)$$

$\tilde{y}(x)$ מקיים אותם תנאי ההתחלה שמקיים הפתרון $u(x)$, מקבלים לפי משפט קיום ויחידות

$$u(x) \equiv \tilde{y}(x) \text{ שפתרונות אלו שווים.}$$

דוגמה: נתונים שני פתרונות $y_1 = \sin x, y_2 = \cos x$ של משוואה ליניארית הומוגנית מסדר 2 עם

מקדמים רציפים. האם פונקציות נתונות הן בסיס למרחב פתרונות של משוואה דיפרנציאלית.

פתרון:

$$W(\cos x, \sin x) = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} \equiv 1 \neq 0$$

ולכן שני פתרונות אלה בת"ל ופורשים את מרחב הפתרונות של משוואה

תלות ואי תלות ליניארית של פתרונות

משפט

א. אם n פונקציות כלשהן $y_1(x), \dots, y_n(x)$ בעלות נגזרות רציפות מסדר $n-1$ תלויות ליניאריות

בקטע $[a, b]$ אזי $W(y_1, \dots, y_n)(x) \equiv 0$ בכל קטע $[a, b]$.

ב. אם משוואה ליניארית הומוגנית $L[y] = 0$ מקיימת את תנאי משפט הקיום ויחידות בקטע

$[a, b]$ ופתרונותיה $y_1(x), \dots, y_n(x)$ מקימים $W(y_1, \dots, y_n)(x_0) \equiv 0$ עבור נקודה אחת x_0 בקטע,

אזי הפתרונות $y_1(x), \dots, y_n(x)$ תלויים ליניאריים בקטע זה.

דוגמה: האם פונקציות $y_1 = x$ ו- $y_2 = 2x$ פתרונות של משוואה ליניארית הומוגנית מסדר 2 בת"ל?

$$W(x, 2x) = \begin{vmatrix} x & 2x \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2x - 2x = 0 \quad \forall x$$

דוגמה: האם פונקציות $y_1 = x$ ו- $y_2 = x^2$ פתרונות של משוואה ליניארית הומוגנית מסדר 2 עם מקדמים רציפים לכל x ?

פתרון

משוואה מקיימת משפט קיום ויחידות.

$$W(x, x^2)(0) = 0 \text{ אם } x = 0 \text{ מקבלים ש-} W(x, x^2) = \begin{vmatrix} x & x^2 \\ 1 & 2x \end{vmatrix} = 2x^2 - x^2 = x^2$$

אבל לפי הגדרה פונקציות תלויות ליניאריות אם קיימת לפחות קבוע אחד כך ש- $c_1x + c_2x^2 = 0$ לכל x

$$x \text{ ממשי. מקבלים שפונקציות } y_1 = x \text{ ו-} y_2 = x^2 \text{ בת"ל } \left(x^2 \neq \frac{c_1}{c_2} x \right).$$

אז פונקציות $y_1 = x$ ו- $y_2 = x^2$ לא יכולים להיות פתרונות של משוואה ליניארית הומוגנית מסדר 2 עם מקדמים רציפים לכל x .

הערה

אם הוורונסקיאן $W(y_1, \dots, y_n)$ מתאפס בנקודה אחת של קטע $[a, b]$ זה לא אומר שפונקציות $y_1(x), \dots, y_n(x)$ תלויות ליניאריות.

מסקנות

1. אם משוואה ליניארית הומוגנית $L[y] = 0$ מקיימת את תנאי משפט הקיום ויחידות בקטע $[a, b]$ והוורונסקיאן $W(y_1, \dots, y_n)$ מתאפס בנקודה אחת x_0 של $[a, b]$ אז הוא מתאפס זהותית בכל קטע $[a, b]$.

2. משוואה ליניארית הומוגנית המקיימת את תנאי משפט הקיום ויחידות בקטע $[a, b]$ ולה n פתרונות $y_1(x), \dots, y_n(x)$. אם $W(y_1, \dots, y_n)(x_0) \neq 0$ בנקודה אחת כלשהיא x_0 ב- $[a, b]$, אז $y_1(x), \dots, y_n(x)$ פורשים את מרחב הפתרונות.

3. נתונה משוואה ליניארית הומוגנית $L[y] = 0$ מקיימת את תנאי משפט הקיום ויחידות (מקדמים המשוואה $a_1(x), a_2(x), \dots, a_{n-1}(x), a_n(x)$ רציפים) בקטע $[a, b]$. אז n פתרונות $y_1(x), \dots, y_n(x)$ של משוואה מהווים בסיס למרחב הפתרונות אם ורק אם הוורונסקיאן $W(y_1, \dots, y_n)(x_0) \neq 0$ בנקודה אחת כלשהיא של הקטע

דוגמה: נתונה משוואה $y'' + y = 0$ ליניארית הומוגנית מסדר 2, פונקציות $y_1 = \sin x$, $y_2 = \cos x$ הם שני פתרונות של המשוואה.

$$W(\cos x, \sin x) = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} \equiv 1 \neq 0$$

פתרון כללי: $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$

דוגמה: ידוע ש- e^x, e^{2x} פתרונות של משוואה ליניארית הומוגנית מסדר 2 עם מקדמים רציפים.

מצא את המשוואה.

פתרון

פונקציות נתונות בת"ל, אז מהוות בסיס של מרחב פתרונות. אם מוסיפים עוד פתרון y אז מקבלים 3

$$W(e^x, e^{2x}, y) = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & y \\ e^x & 2e^{2x} & y' \\ e^x & 4e^{2x} & y'' \end{vmatrix} = 0$$

זה אומר פתרונות תלויים ליניארית.

אפשר לפתוח את הדטרמיננטה לפי עמודה 3:

$$\begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & y \\ e^x & 2e^{2x} & y' \\ e^x & 4e^{2x} & y'' \end{vmatrix} = y'' \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} \\ e^x & 2e^{2x} \end{vmatrix} - y' \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} \\ e^x & 4e^{2x} \end{vmatrix} + y \begin{vmatrix} e^x & 2e^{2x} \\ e^x & 4e^{2x} \end{vmatrix} =$$

$$= e^{3x} y'' - 3e^{3x} y' + 2e^{3x} y = 0$$

ומקבלים: $y'' - 3y' + 2y = 0$

דוגמה: האם פונקציות $y_1 = x$ ו- $y_2 = x^2$ פתרונות של משוואה ליניארית הומוגנית מסדר 2?

פתרון

פונקציות $y_1 = x$ ו- $y_2 = x^2$ בת"ל, אז הן יכולות להיות פתרונות של משוואה ליניארית הומוגנית

מסדר 2. אם מוסיפים עוד פתרון y אז מקבלים 3 פתרונות תלויים ליניארית. זה אומר

$$W(x, x^2, y) = \begin{vmatrix} x & x^2 & y \\ 1 & 2x & y' \\ 0 & 2 & y'' \end{vmatrix} = 0$$

אפשר לפתוח את הדטרמיננטה לפי עמודה 3:

$$\begin{vmatrix} x & x^2 & y \\ 1 & 2x & y' \\ 0 & 2 & y'' \end{vmatrix} = y'' \begin{vmatrix} x & x^2 \\ 1 & 2x \end{vmatrix} - y' \begin{vmatrix} x & x^2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + y \begin{vmatrix} 1 & 2x \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$$

משוואה מנורמלת: $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$. רואים שמקדמים של משוואה פונקציות לא רציפות

בנקודה $x=0$, $W(x, x^2)(0) = 0$. אז משוואה בסביבת הנקוד $x=0$ לא מקיימת משפט קיום ויחידות.

דוגמה: האם פתרונות של משוואה $y'' - xy' + y = 0$ שמקיימים את התנאי ההתחלה:

$$\begin{array}{l} y_1(0) = 0 \quad y_2(0) = 0 \\ y_1'(0) = 1 \quad y_2'(0) = 2 \end{array} \quad \text{בת"ל?}$$

פתרון

פתרונות של משוואה נתונה לא בת"ל כי - $W(y_1, y_2)(0) = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$. מקדמים של המשוואה

פונקציות רציפות לכל x , אז משוואה מקיימת משפט קיום ויחידות ולפי מסקנות מקבלים ש-
 $W(y_1, y_2)(x) \equiv 0$ והם ת"ל.

נוסחת אבל

משפט

נתונה משוואה ליניארית הומוגנית

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + a_2(x)y^{(n-2)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0$$

בה המקדמים $a_1(x), a_2(x), \dots, a_{n-1}(x), a_n(x)$ רציפים בקטע $[a, b]$ ונתונה נקודה קבועה x_0 בקטע זה.

אם $y_1(x), \dots, y_n(x)$ הם n פתרונות כלשהם של משוואה אז

$$W(y_1, \dots, y_n)(x) = W(y_1, \dots, y_n)(x_0) e^{-\int_{x_0}^x a_1(t) dt}$$

הוכחה נוכיח את הנוסחה עבור משוואה מסדר 2 $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$

יהיו $y_1(x), y_2(x)$ שני פתרונות של משוואה והוורונסקיאן שלהם

$$W(y_1(x), y_2(x)) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1'$$

ונגזור דטרמיננטה זה לפי x :

$$W'_x(y_1(x), y_2(x)) = (y_1 y_2' - y_2 y_1')' = (y_1' y_2' + y_1 y_2'') - (y_1'' y_2 + y_2' y_1') = y_1 y_2'' - y_1'' y_2$$

$y_1(x), y_2(x)$ שני פתרונות של משוואה אז $y_1'' + a_1(x)y_1' + a_2(x)y_1 = 0$, $y_2'' + a_1(x)y_2' + a_2(x)y_2 = 0$

ונציב בנגזרת הוורונסקיאן:

$$W'_x(y_1(x), y_2(x)) = y_1(-a_1(x)y_2' - a_2(x)y_2) - y_2(-a_1(x)y_1' - a_2(x)y_1) = -a_1 W(y_1, y_2)$$

$$\frac{W'_x(y_1, y_2)}{W(y_1, y_2)} = -a_1 \quad \text{קבלנו: } W'_x(y_1, y_2) = -a_1 W(y_1, y_2) \text{ משוואה פרידה}$$

$$\ln W(x) - \ln W(x_0) = \int_{x_0}^x -a_1(t) dt \quad \text{מכן} \quad \int_{x_0}^x \frac{W'_x(y_1, y_2)}{W(y_1, y_2)} dt = \int_{x_0}^x -a_1(t) dt$$

$$W(x) = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x a_1(t) dt} \quad -1$$

הערה:

1. כי $W(y_1, \dots, y_n)(x_0) = \text{const}$ אפשר לכתוב נוסחת אבל מהצורה: $W = Ce^{-\int a_1(x) dx}$

2. ע"י נוסחת אבל קל לראות שאם הוורונסקיאן מתאפס בנקודה אחת מתחום ההגדרה של המשוואה, אזי הוא מתאפס בכל תחום הגדרה של המשוואה.

שימוש נוסחת אבל לפתרון של משוואה ליניארית הומוגנית מסדר שני

נתונה משוואה $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$ עם מקדמים רציפים, נניח שידוע פתרון אחד שלה y_1 , המטרה – למצוא פתרון y_2 .

משוואה מקיימת משפט הקיום ויחידות, אז קיימים שני פתרונות שלה ב"ת, y_1, y_2 , $\frac{y_2}{y_1} \neq \text{const}$

$$\frac{y_2}{y_1} = \int \frac{Ce^{-\int a_1(x) dx}}{y_1^2} dx \Leftarrow \left(\frac{y_2}{y_1} \right)' = \frac{y_2' y_1 - y_2 y_1'}{y_1^2} = \frac{W(y_1, y_2)}{y_1^2} = \frac{Ce^{-\int a_1(x) dx}}{y_1^2}$$

$$y_2 = y_1 \int \frac{Ce^{-\int a_1(x) dx}}{y_1^2} dx \Leftarrow \text{אזי קבלנו נוסחה לפתרון שני אם ידוע פתרון אחד.}$$

דוגמה

פתור משוואה: $y'' - \frac{2}{x^2} y = 0, x > 0$ אם ידוע ש $y_1 = x^2$ הוא פתרון שלה

פתרון

משוואה מקיימת משפט הקיום ויחידות.

$$\Leftarrow y_2 = x^2 \frac{C}{x^3} = \frac{C}{x} \Leftarrow \frac{y_2}{x^2} = \int \frac{C}{x^4} dx = \frac{C}{x^3} \Leftarrow \left(\frac{y_2}{x^2} \right)' = \frac{W(y_1, y_2)}{(x^2)^2} = \frac{Ce^{-\int 0 dx}}{x^4} = \frac{C}{x^4}$$

$$y = C_1 x^2 + C_2 \left(\frac{C}{x} \right) = C_1 x^2 + C_2 \frac{1}{x} \Leftarrow y_2 = \frac{C}{x} \text{ - פתרון כללי}$$

הערה:

בניגוד למקרה של משוואות ליניאריות מסדר ראשון, לא קיימת שיטה כללית לפתרון משוואה ליניארית הומוגנית מסדר n . לעומת זאת אם יודעים פתרונות מסוימים אזי ניתן להוריד בעזרתם את הסדר של משוואה ע"י כך לפשט אותה

משפט: הורדת סדר של משוואה ליניארית הומוגנית

נתונה משוואה ליניארית הומוגנית מסדר n ונתונים m פתרונות $y_1, \dots, y_m$ בלתי תלויים שלה. אזי ניתן לבנות משוואה ליניארית הומוגנית מסדר $n-m$, כך שבעזרת פתרונותיה $u_1, \dots, u_{n-m}$ והפתרונות הנתונים $y_1, \dots, y_m$ ניתן לבנות n פתרונות בלתי תלויים למשוואה ליניארית הומוגנית.

הוכחה: נוכיח את המשפט למשוואה ליניארית הומוגנית מסדר 2

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0, \text{ כאשר ידוע ש- } y_1 \text{ הוא פתרון שלה.}$$

נחפש פתרון נוסף מצורה: $y_2 = u(x)y_1$. אם y_2 הוא פתרון – הוא חייב להתקיים את המשוואה.

$$\begin{aligned} y_2' &= u'y_1 + uy_1' \\ y_2'' &= u''y_1 + u'y_1' + u'y_1' + uy_1'' = u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'' \\ \underbrace{u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''}_{y_2''} + a_1(x)\underbrace{(u'y_1 + uy_1')}_{y_2'} + a_2(x)\underbrace{uy_1}_{y_2} &= 0 \\ \Leftrightarrow \underbrace{u(y_1'' + a_1(x)y_1' + a_2(x)y_1)}_{=0} + u'(2y_1' + a_1(x)y_1) + u''y_1 &= 0 \Leftrightarrow \\ w(2y_1' + a_1(x)y_1) + w'y_1 = 0 \Leftrightarrow w' = u'', w(x) = u' : \text{נציב: } u'(2y_1' + a_1(x)y_1) + u''y_1 &= 0 \\ - \text{משוואה פרידה, ניתן לפתור אותה עבור } w(x), \text{ ונקבל פתרון שני של משוואה מהצורה:} & \\ y_2 = y_1 \int w(x) dx & \end{aligned}$$

דוגמה

פתור משוואה: $y'' - \frac{2}{x^2}y = 0$ אם ידוע ש $y_1 = x^2$ הוא פתרון שלה

פתרון

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow y_2' &= u'x^2 + 2ux \Leftrightarrow y_2 = u(x)x^2 : \text{נחפש פתרון שני מהצורה:} \\ \Leftrightarrow \underbrace{u''x^2 + 4u'x + 2u}_{y_2''} - \frac{2}{x^2} \underbrace{ux^2}_{y_2} &= 0 \Leftrightarrow y_2'' = u''x^2 + 2u'x + 2u'x + 2u = u''x^2 + 4u'x + 2u \\ \Leftrightarrow \frac{dv}{v} &= -\frac{4}{x} \Leftrightarrow v'x + 4v = 0 \Leftrightarrow u'' = v', u' = v(x) : \text{הצבה:} \Leftrightarrow u''x^2 + 4u'x = 0 \\ \ln v &= -4 \ln x \\ \Leftrightarrow u &= \int \frac{dx}{x^4} = -\frac{1}{3x^3} \Leftrightarrow v = \frac{1}{x^4} \Leftrightarrow \text{(לא נוספים } C \text{ כי מספיק לנו פונקציה אחת)} \\ y &= C_1x^2 + C_2\left(-\frac{1}{3x}\right) = C_1x^2 + C_2\frac{1}{x} \Leftrightarrow y_2 = -\frac{1}{3x^3}x^2 = -\frac{1}{3x} \end{aligned}$$